

萍乡百斯特 称重×视觉联动 完整技术方案

项目	胶装水泥称重、行为监测及预警
文档版本	草案 v1.5（待审核，审核通过后开工）
日期	2026-07-15
事实依据	现场视频逐帧核实 + 终验收标准 + 电子秤 RS232 协议书 + 错误示范视频
v1.1 增补	区域标定结果（含坐标）· 加钢脚水泥标签的三种角色辨析 · 视觉/重量双通道互备设计 · 异常与边界场景全集
v1.2 增补	Z2/Z3 物料角色已绑定（钢帽/钢脚）· 合格触发与秤复位的毫秒级精确时序 · 快手兜底差值法皮重
v1.3 增补	5.5 节重写为标签×秤融合时间线：三个联动点定义 + 标签①二义性分派 + 件②实测周期逐秒走查（图+表）
v1.4 增补	人员身份改由账号鉴权体系承担（登录制，引擎只兜底匿名报警）· 秤单件节拍循环表 · 结案=触发 OK/NG 事件的明确表述
v1.5 增补	3.1 节秤指令时序参数表：触发源三档/延迟/稳定窗口与公差/离秤确认/清零延迟与重发/标签帧数与冷却等 15 项全部可配置

0. 一页结论

本方案的核心是四条设计决策，全部由现场视频逐帧核实的事实推出：

- 秤的复位和记录的结案是两个时刻，必须解耦。工件离秤的瞬间做"称重结算"并发清零，秤立即可迎下一件；记录挂起等收尾动作才"正式结案"。
- 周期是流水线，深度恰好为 2。用先进先出的"待收尾队列"承接，收尾动作归属队列最老记录。
- 视觉和重量是双通道互备，称重主链路不允许依赖模型。去皮、称重、结算、清零全部可以纯靠重量轨迹跑通；视觉负责行为监测（错盆、漏工序）和加速确认。模型漏检误检都不能让称重记账出错——这是本方案最重要的可靠性底线。
- 加钢脚水泥标签只做记录归属，绝不做周期结算标签、绝不触发秤复位。第 5.4 节用时间线图证明另外两种用法必然出错。

1. 现场流程事实（视频逐帧核实）

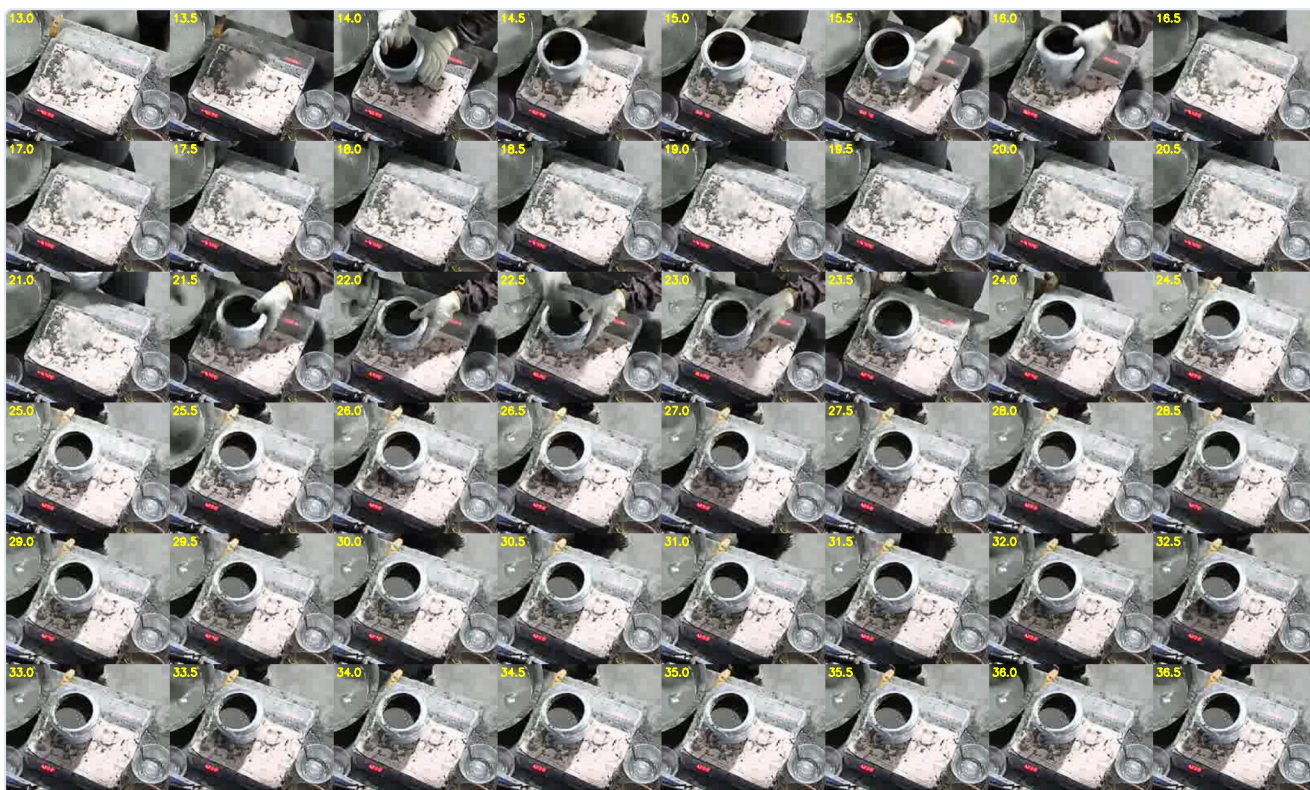
1.1 场景与设备位



固定俯视机位下，作业区从左到右：压机、大料盆、电子秤台、右圆盆、成品筐。

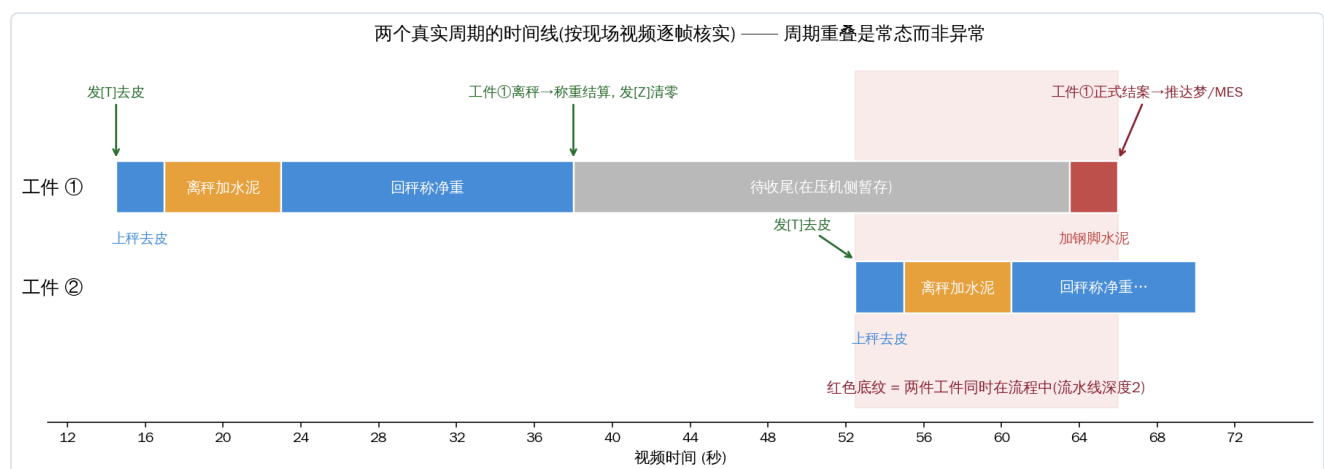
1.2 两个真实周期的完整时间线

以现场视频 00:14 起的两个连续周期为样本，秤台特写逐帧核对：





整理成时间线：



时刻	事件	说明
14.5s	工件①上秤	皮重确认、去皮
17~23s	工件①离秤装水泥	该工人习惯是拿下秤装料
23~38s	工件①回秤称净重	秤有充足时间等读数稳定
25~27s	上上件（工件②）被加钢脚水泥	发生在压机侧；此刻工件①正在称重
38s	工件①离秤	重量事实齐备——称重结算点
38~52s	秤空置，工件①挪到压机侧暂存	记录挂起等收尾
52.5s	工件②上秤	下一周期开始
63.5~66s	工件①被加钢脚水泥	发生在大料盆边；此刻工件②正坐在秤上
66s	工件①正式结案	推达梦 / MES

两条硬事实，直接决定后面的设计：

- 周期重叠是常态节拍：每一件的收尾动作都落在下一件的称重窗口内（25s 与 63.5s 两次收尾都是如此）。
- 收尾动作的发生位置不固定：一次在压机侧、一次在大料盆边。所以"正式结案"的触发不能锁定区域，只能靠动作标签本身；区域只用来做错盆判定。

2. 视觉识别清单（模型要认什么）

2.1 三个动作标签



标签1 工件上秤
把空工件放上秤台的动作瞬间



标签2 加水泥
舀料/装杯统一为一个动作



标签3 加钢脚水泥
对上一件成品的收尾动作

标签	框什么	触发用途	明确不标
① 工件上秤	手持工件接触秤台的动作瞬间（手+件+秤同框）	佐证去皮时机（与重量互备）	工件静置在秤上无手 → 不标（治上一版静置误标）
② 加水泥	手持工件/舀勺在料盆处装填的动作	错盆防错（在 Z3 出现即报警）、违规时序监测	舀料和装杯不再拆成两个标签
③ 加钢脚水泥	对已称重成品施加钢脚水泥的收尾动作	触发上一件正式结案、漏工序监测（不做区域判定——两次实拍收尾分别发生在压机侧和料盆边，位置不固定）	成品静置等待 → 不标

标签①和③的核心区分特征是操作对象外观完全不同：①是待装填的空杯（小、深色、杯口向上），③是已完成压装的成品绝缘子（大、白色伞裙）。这是外观级差异，模型可稳定区分，不依赖位置。

2.2 为什么"放空件"和"放回装满件"共用标签①

这两个动作画面上不可分（同一双手、同一种杯、同一台秤）。模型只报"有件上秤"，语义由称重引擎状态决定：空闲态=新件皮重确认；装料中=回秤称净重。重量轨迹（空杯≈皮重范围，装满≈皮重+净重）交叉印证，无歧义窗口。

2.3 区域标定（已标定，角色已绑定）

基于本固定机位，五个区域已完成标定，物料角色已按现场确认绑定：



区域	归一化坐标 (x1,y1)-(x2,y2)	角色与规则
Z1 秤台区	(0.417, 0.524) - (0.615, 0.868)	标签①有效域：上秤动作中心点必须落在 Z1 内才有效，屏蔽别处拿件的误报
Z2 钢帽水泥盆	(0.310, 0.463) - (0.467, 0.684)	合法装杯域：标签②在此为正常作业，正常检测记录
Z3 钢脚水泥盆	(0.635, 0.581) - (0.781, 0.809)	正常使用（蘸钢脚浆）不检测、不出事件；标签②"装杯/加水泥"动作中心落入 Z3 → 错盆报警（对应错误示范视频的场景）
Z4 压机/收尾暂存区	(0.242, 0.107) - (0.394, 0.401)	待收尾工件暂存观察（辅助，不做硬判定）
Z5 成品筐	(0.190, 0.665) - (0.583, 0.993)	屏蔽域：筐内取放动作不参与任何判定

三点说明：

1. 软件能力现成：主程序已有"区域进入/动作×区域重叠"规则引擎（支持归一化多边形、持续帧数、置信度门槛），上表坐标直接写进项目配置即用，无新开发。
2. 错盆规则只有一条且方向明确：装杯动作出现在钢脚盆（Z3）→ 报警。钢脚浆的正常使用完全静默；加钢脚水泥标签不做任何区域判定（位置不固定，见 2.1 表）。
3. 相机移位的恢复预案：区域随相机走。附标定 SOP——对照本节底图在项目配置里重画五个框，全程约 10 分钟；验收测试期间建议把相机支架固定死。

3. 秤指令时刻表（什么时候发什么信号）

前提：电子秤已调至应答模式（现场已完成）；9600/8/N/1，RS232 直连；指令 R=读重量、T=去皮、Z=清零。

#	触发条件	指令	目的	异常处理
1	常态轮询（约每 200ms）	R	实时读数驱动状态机	连续多次无应答 → 通信故障报警
2	空闲态 + 读数稳定在型号皮重范围内（视觉标签①为加速佐证，非必要条件）	T（去皮）	自动去皮，对应验收 6.4	皮重超范围 → 不去皮 + 拦截报警
3	净重就绪后读数骤降（工件离秤）	Z（清零）	复位基线迎下一件	清零后不归零 → 自动重发一次，仍不归零 → 秤面残留报警
4	设置页人工按钮	T / Z	调试、异常恢复	—

人员与型号的前置校验（对应验收 6.5）——两者机制不同：

- 人员 = 账号鉴权（登录制）：为本项目开启主程序账号鉴权，要求登录后才能进入操作界面，每条称重记录自动归属当前登录用户——不存在也不需要"选人员"这个动作。引擎只留兜底：万一处于未登录的匿名状态仍检测到上秤动作 → 三色灯持续报警（鉴权拦门 + 兜底报警双保险）；
- 型号 = 操作屏选择项：未选型号（或选择已过有效期）时出现上秤 → 否决去皮 + 持续报警，直至选择完成。

秤的单件节拍循环（每个工件重复一遍，"重置"就在第④步）：

步骤	秤上发生什么	软件指令	秤显示
① 空闲	秤空着	只轮询读数（R）	0
② 新件上秤	读数升到皮重范围并稳定（+已登录+已选型号）	发 T 去皮	归 0
③ 装料~称重	拿下装料 / 秤上装料 → 稳定达标	无指令，只看轨迹	实时净重
④ 工件离秤	骤降后空秤水平稳定约 0.5s	先记账（合格触发），紧随发 Z 重置并验证归零	归 0，回①

重置不等加钢脚、不等结案——离秤后半秒内秤就绪，下一件随时可上秤走②。快手例外见 5.5 节差值法兜底。

去皮触发为什么以重量为主、视觉为辅：验收 6.4（放置后自动去皮）是硬条款，不能被模型漏检卡死。重量轨迹"空闲态+皮重范围内稳定"本身就是充分条件；视觉标签①同时出现时可缩短稳定等待（双确认提前放行），漏检时最多慢半秒，功能不受损。

3.1 秤指令时序参数（全部可配置）

指令链路上每一个"什么时候发、等多久、多稳算稳"都做成配置项，落在项目配置 → 称重配置 → 「秤指令时序」卡片，现场可调、按项目保存：

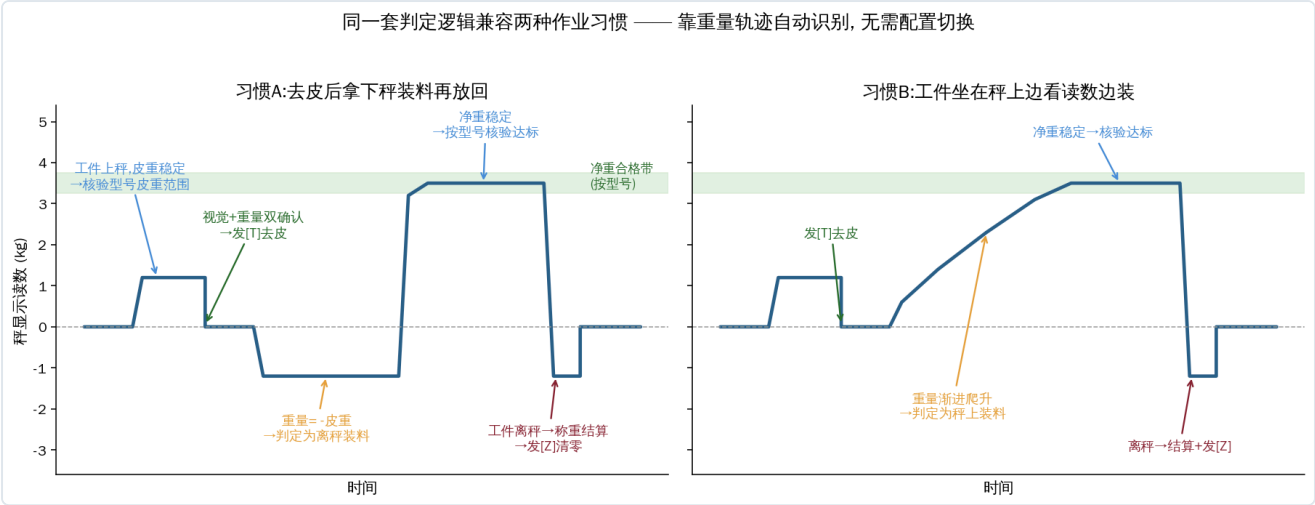
参数	含义	默认值	可调范围
去皮触发源	① 重量为主（标签①仅加速确认，推荐）② 严格双确认（标签①+重量都满足才发）③ 仅重量（完全忽略视觉）	重量为主	三档
去皮延迟	触发条件满足后延迟多久发 T（0=立即）	0 ms	0 ~ 10000 ms
皮重稳定窗口	读数连续波动不超过公差多久算"皮重稳定"	1000 ms	200 ~ 5000 ms
皮重稳定公差	稳定判定允许的读数波动幅度	±5 g	±1 ~ ±50 g
净重稳定窗口	装料后读数多久不变算"净重稳定"	1500 ms	200 ~ 5000 ms
净重稳定公差	同上，用于净重	±5 g	±1 ~ ±50 g
缺料报警持续阈值	稳定但低于下限持续多久才响灯（防瞬时误报）	3 s	0 ~ 30 s
离秤确认时长	骤降后空秤水平稳定多久算"确认离秤"（记账点）	500 ms	200 ~ 3000 ms
清零延迟	确认离秤记账后延迟多久发 Z（0=紧随记账）	0 ms	0 ~ 10000 ms
清零验证与重发	发 Z 后读数不归零的自动重发次数	1 次	0 ~ 3 次
标签①确认帧数	上秤动作持续多少帧才算一次有效事件	3 帧	1 ~ 30 帧
标签③确认帧数	收尾动作持续多少帧才算一次有效事件	5 帧	1 ~ 30 帧
标签③冷却期	距最近一次称重结算多久内不受理收尾事件	2 s	0 ~ 10 s
装料超时	装料阶段最长时长，超时按档位处置	300 s	30 ~ 3600 s
收尾超时	待收尾最长时长，超时报漏工序（型号级可覆盖）	120 s	10 ~ 3600 s

三点说明：

1. 默认值即本文档各节描述的行为——文档里写"约 0.5 秒""立即发"的地方，对应的就是上表默认值，改配置即改行为，不用改代码；

2. 稳定窗口/公差这一组，称重引擎现有配置里已经有基础实现，本次是把它们全部暴露到配置界面并补齐缺的几项（延迟、冷却、重发）；
3. 重量类参数（皮重范围、净重合格带）在型号级配置（第 9 节），时序类参数在项目级配置——型号切换不影响节拍，产线换型不用重调时序。

4. 两种作业习惯的兼容（重量轨迹自动识别）

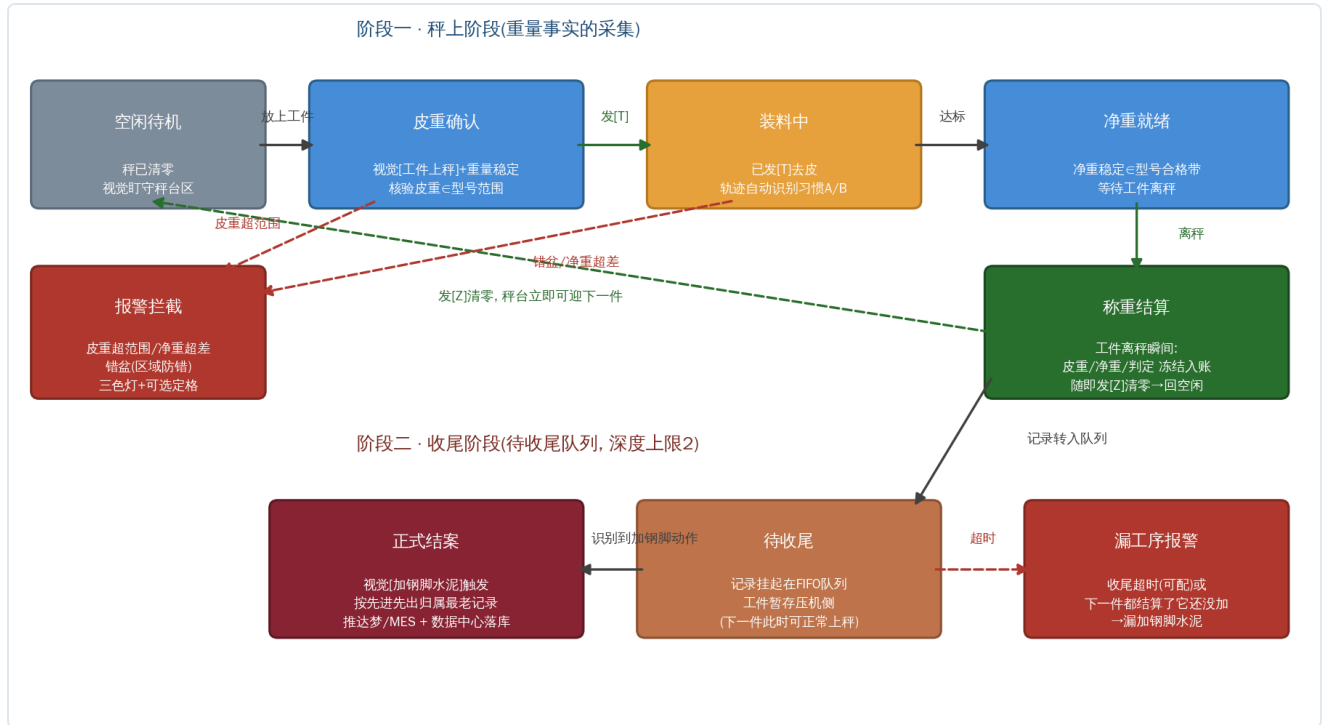


去皮后的读数走向	判定	后续
骤降到"负的皮肤"附近	习惯A：拿下秤装料	等回秤，读数≈净重进入稳定判定
从 0 渐进爬升	习惯B：秤上装料	直接进入稳定判定

净重判定统一：读数稳定且落在该型号净重合格带内。缺料报警（验收 6.2）：稳定但低于下限持续数秒 → 三色灯立即报警，补料达标自动解除；无视报警拿走 → 按缺料 NG 结算。状态机允许"回秤→再拿下→再回秤"任意次循环，直到达标或超时。

5. 周期定义与结算规则（什么时候结算）

5.1 两阶段生命周期



阶段一·秤上阶段：空闲 → 皮重确认（发T）→ 装料中 → 净重就绪 → 离秤瞬间称重结算（重量事实冻结入账，发Z，秤回空闲）。阶段二·收尾阶段：记录转入待收尾队列（FIFO，深度上限 2）；标签③出现 → 归属最老记录 → 正式结案（推达梦/MES、落库）。

5.2 结算规则细则

规则	内容
称重结算点	净重就绪态的读数骤降（离秤）。装料中的骤降不算（习惯A拿下装料）
收尾归属	标签③ → 队列最老记录（FIFO）
收尾超时	挂起超过可配时长（默认 120s）无收尾 → 漏加钢脚报警，记录标"收尾未确认"
队列深度保护	默认深度 2；第三件称重结算时最老仍未收尾 → 漏工序报警。可选"严格深度 1"模式：第二件结算即要求先收尾
收尾防抖	标签③需持续 $\geq N$ 帧才算一次事件；一次事件只关一条账；距最近一次称重结算 $< 2s$ 内不受理（防同帧竞态）
无主收尾	队列空时出现标签③ → 只记日志（开机瞬态/练习动作），不入账
断电恢复	待收尾队列落盘，重启恢复，超时计时继续

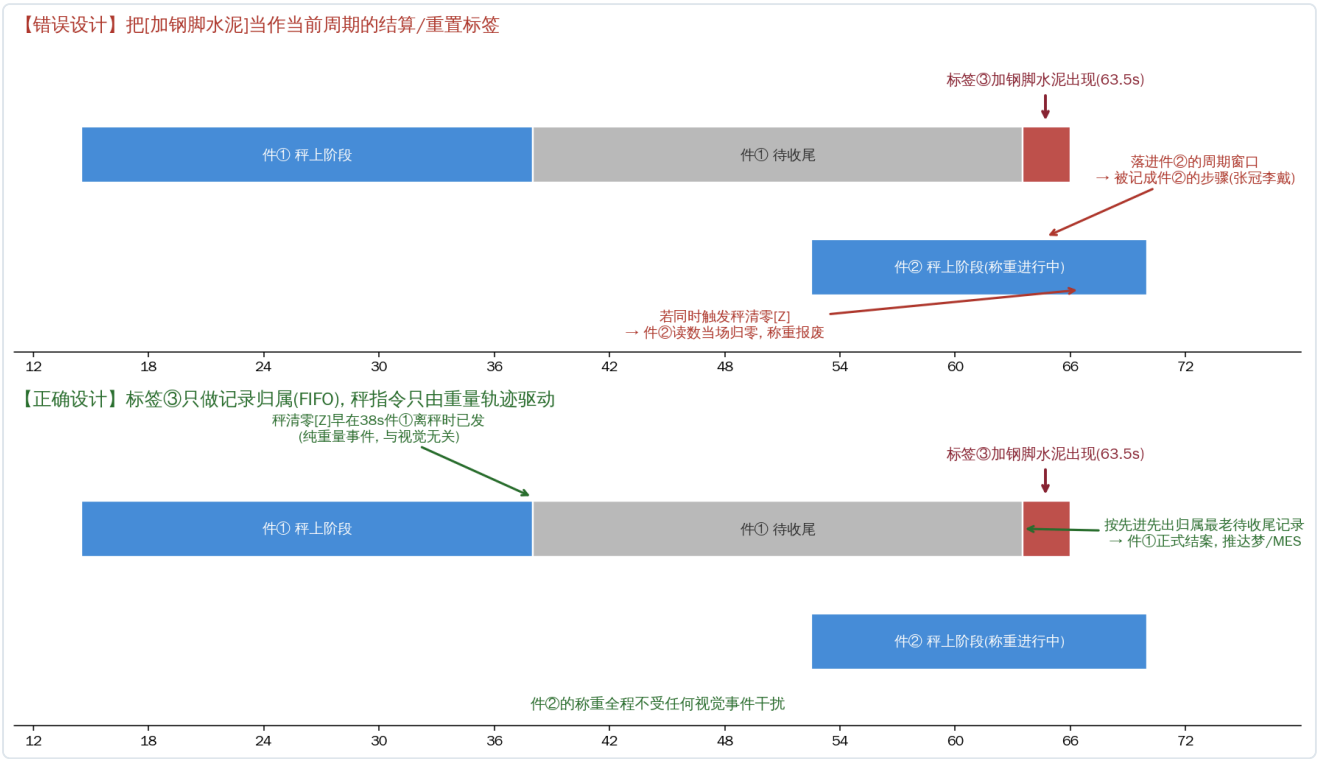
5.3 对"能否同时两个周期"的回答

能，且恰好只需要两个：一件在秤上（阶段一）+ 一件待收尾（阶段二）。软件里这不是把主程序检测周期状态机改成多周期并发——本项目的"周期记录"由称重引擎直接建账/关账（引擎已有独立的称重记录表和落库、外推链路），引擎天然支持一条在称、一条挂起。主程序核心零改动。

5.4 加钢脚水泥标签的三种角色辨析（回答"能不能当结算/重置标签"）

这个标签在系统里可能被赋予三种角色，只有一种是对的：

角色	可行性	原因
当作"当前周期"的结算步骤标签（传统顺序模式收尾步）	不可行	它属于上一件，且总是落在下一件的称重窗口内。当成当前周期的步骤必然张冠李戴
当作秤复位（清零）的触发	绝对禁止	63.5s 标签③出现时工件②正坐在秤上称重——此刻发清零，工件②读数当场归零，称重报废
当作上一件记录的关账触发（FIFO 归属）	正确	只动账本不碰秤；配防抖、超时兜底、无主策略后闭环



一句话总结：秤的所有指令只听重量轨迹的，视觉标签只管账本归属和行为报警——这条边界划清了，你指出的矛盾就不存在了。

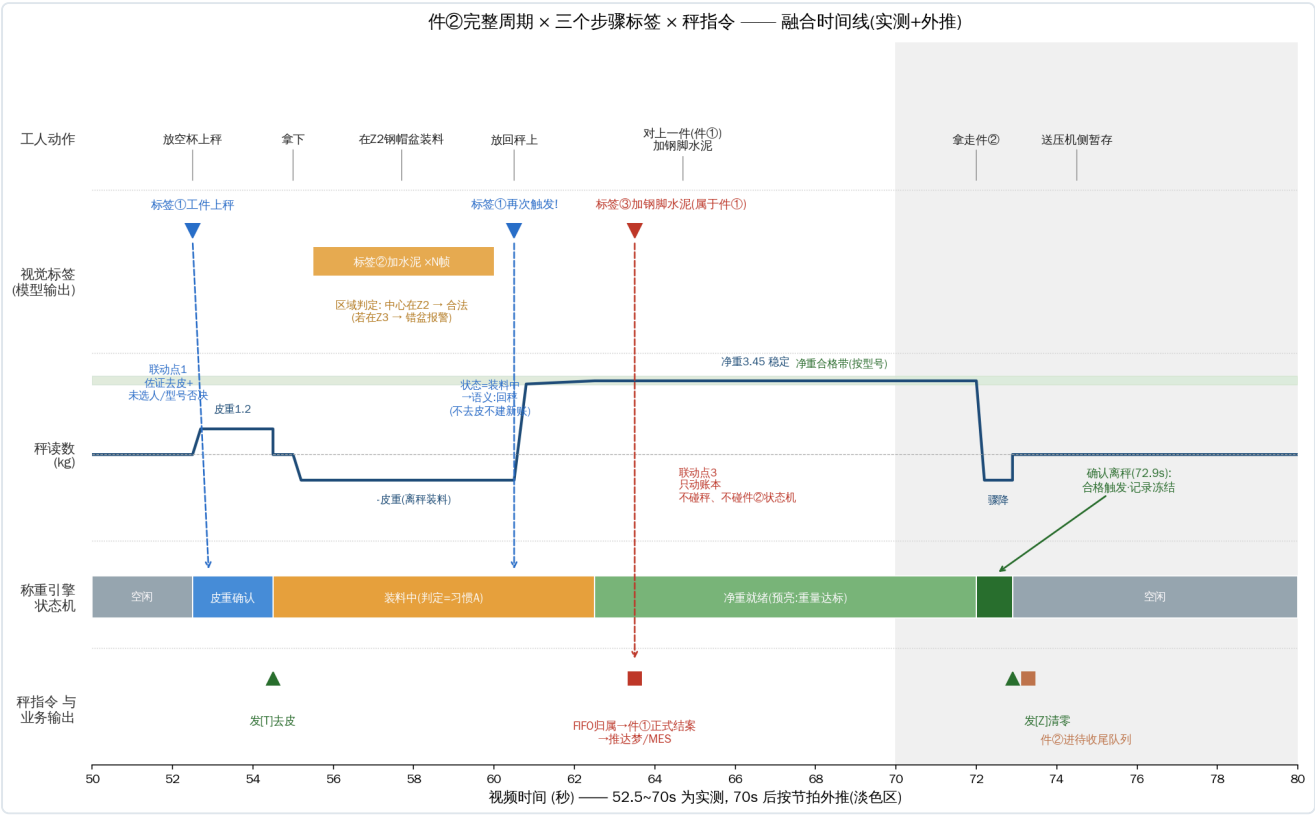
5.5 标签×秤融合时间线（一个真实周期的完整走查）

三个步骤标签与秤的联动只发生在三个明确的点，其余一切秤指令由重量轨迹驱动：

联动点	标签	联动内容	碰不碰秤指令
联动点1·上秤	标签①	(a) 未登录 (匿名) 或未选型号 → 否决去皮 + 持续报警 (验收 6.5 ; 人员身份由账号鉴权承担, 见第 3 节) ; (b) 校验通过 → 作为去皮的加速佐证 (与重量双确认)	间接碰 (否决/加速 T)
联动点2·装料	标签②	动作中心落 Z3 钢脚盆 → 错盆报警 (验收 6.3) ; 落 Z2 → 静默合法	不碰
联动点3·收尾	标签③	FIFO 归属待收尾队列最老记录 → 正式结案推达梦	绝不碰 (5.4 节已证明碰了必错)

特别说明标签①的二义性分派：同一个"有件上秤"动作，引擎按当前状态给语义——空闲态=新件皮重确认（走联动点1）；装料中=装满回秤（只推进稳定判定，不去皮、不建新账）。这就是 2.2 节"放空件和放回装满件共用标签"的落地机制。

以件②的实测周期（52.5s 起）走查全程，件①的收尾在中途插入，正好展示两条线互不干扰：



时刻	工人动作	视觉标签 → 联动	秤读数	引擎状态与动作	秤指令
52.5s	放空杯上秤	标签① → 联动点1：已登录+型号已选，作去皮佐证	0 → +1.2	空闲 → 皮重确认 (核验 1.2 ∈ 型号皮重范围)	—
54.5s	—	—	皮重稳定	重量+视觉双确认成立	发[T] → 显示归0
55.0s	把去完皮的空杯从秤上端走去装料（习惯A的正常动作）	无标签——模型不认这个动作，纯靠读数 0→-皮重识别	0 → -1.2	装料中，轨迹判定=习惯A（离秤装料）	—
55.5~60s	在钢帽盆装料	标签②×N帧 → 联动点2：中心在 Z2，合法静默（若在 Z3 → 错盆报警）	-1.2 不变	等回秤	—
60.5s	放回秤上	标签①再次触发 → 状态=装料中 → 语义分派"回秤"，不去皮不建新账	-1.2 → 3.45	进入净重稳定判定	—
62.5s	—	—	稳定在合格带	净重就绪，预亮"重量达标"（若稳定但低于下限 → 缺料立即报警）	—
63.5s	对件①加钢脚水泥	标签③ → 联动点3：FIFO 归属队列最老=件① → 件①正式结案："冻结重量判定+无错盆+收尾确认"三者合成，触发件①的 OK（或 NG）事件——屏幕记录、计数、推达梦	3.45 不变	件②状态机零感知——这就是双周期并行	—
72.0s（外推）	拿走件②	—	3.45 → -1.2	疑似离秤（防碰秤观察窗）	—
72.9s	—	—	空秤水平稳定 0.5s	确认离秤 = 合格触发：冻结皮重/净重/判定，件②转入待收尾队列	紧随发[Z] → 验证归零 → 空闲
~78s	下一件上秤	标签①	新周期	件②的标签③将在下一件称重期间出现 → 结案	循环

内核时序摘要（去掉标签细节后的骨架）：净重就绪只预亮；骤降只挂起观察；空秤稳定约 0.5s 的"确认离秤"一刻先冻结记录触发合格、紧随毫秒级发清零；正式结案等标签③归属。

两个补充：

- 缺料/超装报警不等确认离秤：读数稳定但越界的瞬间三色灯就响（验收 6.2 的"立即"），离秤只负责冻结最终数值入账；
- 快手兜底（差值法皮重）：若 Z 还没发出、下一件已被放上秤——读数从空秤水平回升，软件用差值（当前读数减空秤基线）直接得出新件皮重，正常走皮重校验并发 T；Z 顺延到下次空秤稳定时补发。皮重数据不丢、流程不卡。

6. 触发可靠性设计（视觉与重量双通道互备）

模型会漏检误检，这是工程事实。本方案让每个关键环节都有"主触发+备份触发"，并明确单点失效后果：

环节	主触发	备份/佐证	模型完全失效时
去皮	重量轨迹（空闲+皮重范围稳定）	标签①加速确认	正常工作（稍慢半秒）
装料习惯识别	重量轨迹	—	正常工作
净重判定/缺料报警	重量轨迹 + 型号合格带	—	正常工作
称重结算 + 清零	重量轨迹（离秤骤降）	—	正常工作
正式结案	标签③（FIFO 归属）	超时兜底：超时后记录标"收尾未确认"并报警，可人工确认补账	记录仍完整入账，只是收尾字段靠人工确认
错盆防错	标签②/③ × 盆区域	无备份（纯视觉能力）	防错降级失效，报"行为监测离线"提示
漏加钢脚监测	标签③缺席 + 超时	—	同上

结论：称重记账链路（验收 6.1/6.2/6.4）对模型零依赖；模型质量只影响行为防错（6.3）的灵敏度，且失效时系统会自我声明降级，不会静默漏报。

7. 异常与边界场景全集 (26 条)

7.1 视觉侧

#	场景	处置
1	标签③漏检 (工人背对镜头/遮挡)	收尾超时兜底 → 记录标"收尾未确认"+报警, 主管可人工确认补账; 不硬判 NG, 避免模型漏检制造假不良
2	标签③误检 (搅拌料盆、无件挥手)	持续 $\geq N$ 帧才受理 + 队列空只记日志 + 结算后 2s 冷却期
3	标签①漏检	去皮由重量独立触发, 无影响
4	标签①误检 (手在秤上晃)	必须重量同时满足才去皮, 视觉单独不触发
5	标签②漏检	称重链路无影响; 错盆防错灵敏度下降 (持续帧参数可调)
6	模型未加载/崩溃	称重主链路照常, 界面亮"行为监测离线"横幅
7	多人同框干扰 (第二工人路过/取件)	标签①限 Z1 区域 + Z5 成品筐屏蔽域 + 收尾只归属本通道队列
8	相机被挪动	区域标定 SOP 重画 (约 10 分钟); 验收期间支架固定

7.2 重量侧

#	场景	处置
9	秤通信中断	应答连续超时 → 三色灯+横幅; 期间不建新账
10	清零后不归零 (秤面残留水泥/工具)	自动重发 Z 一次, 仍异常 → 残留报警
11	碰秤/振动尖峰	稳定窗口滤除 (现有机制)
12	皮重超范围 (拿错型号/两件叠放)	拦截不去皮 + 报警
13	装料永不达标且人离开	装料超时 (可配) → 按缺料 NG 结算或作废, 档位可选
14	去皮后拿走再不回来 (坏件弃用)	离秤装料超时 → 周期作废 + 轻提示, 不算 NG
15	净重就绪后又加/减料	稳定态破坏自动回"装料中"重新判定, 允许任意次往复
16	秤上放的不是工件 (工具、料勺)	重量不在皮重范围 → 不去皮; 若恰好落在范围内且随后无任何装料轨迹 → 装料超时作废
16b	上一件刚离秤、清零未发出, 下一件已放上 (快手)	差值法算新皮重直接去皮, 清零顺延到下次空秤补发 (见 5.5 节)

7.3 流程时序

#	场景	处置
17	开机时秤上已压着件/生产进行中	冷启动策略：见到一次"空秤稳定"基线后才开始建账，此前动作只记日志
18	断电/重启	队列落盘恢复，超时计时继续
19	两件同时待收尾且工人先做新的 (乱序收尾)	FIFO 归属会颠倒两条记录的收尾时间戳，重量事实不受影响；默认允许+提示，可切"严格深度1"杜绝
20	队列空却来收尾动作	日志留痕，不入账
21	待收尾期间换型号/换人	记录绑定上秤时刻的快照，后改不影响已建账

7.4 数据与外推

#	场景	处置
22	达梦断网/库不可写	重试+通信日志，恢复自动补推（网关现有机制）
23	"收尾未确认"记录要不要上传	上传，带明确标志字段——验收 6.1"无缺失"优先，标志保证可追溯
24	事件同秒竞态（离秤与收尾同帧）	引擎按事件序单线程处理 + 2s 冷却期
25	一天首件/末件	首件走冷启动基线；末件无下一件，收尾照常由标签③或超时闭环

8. 校验与报警矩阵

报警	触发条件	报警方式	上传	验收条款
未登录作业（兜底）	匿名状态检测到上秤动作（正常情况被登录页拦在门外）	三色灯持续	是	6.5
未选型号作业	型号未选/已过期即上秤	三色灯持续 + 否决去皮	是	6.5
皮重超范围	稳定读数超型号皮重区间	三色灯 + 不去皮拦截	是	6.4 引申
缺料	稳定低于合格带下限	三色灯立即，补料自动解除	是	6.2
超装	稳定高于合格带上限	同上（默认开）	是	6.1 引申
错盆混投	标签②"装杯/加水泥"动作落入 Z3 钢脚水泥盆	三色灯 + 可选定格	是	6.3
漏加钢脚	收尾超时 / 深度保护	三色灯，记录标"收尾未确认"	是	行为监测
秤通信故障	应答连续超时	三色灯 + 横幅	是	6.6
行为监测离线	模型未加载/推理异常	界面横幅（不响灯）	是	可靠性自声明

9. 型号参数与前置选择

参数	说明	示例
型号名称	操作屏显示名	XP-70
皮重范围	空件合法区间，超出拦截	1.10 ~ 1.30 kg
净重标准量 ± 公差	合格带	3.50 ± 0.25 kg
收尾超时	最长待收尾时长	120 s
装料超时	装料阶段最长时长	300 s

人员身份由账号鉴权承担（开启鉴权 + 登录制，记录自动归属登录用户）；型号选择沿用现有机制（操作屏选择 + 有效期策略：永久/定时/跨班失效可配）。

10. 数据记录与外推

每件正式结案（或超时标记）生成一条完整记录：

字段组	内容
身份	型号、人员、班次、工位
重量	皮重（初始值）、净重（最终值）、标准量、偏差
判定	合格/缺料/超装/错盆/漏工序/收尾未确认 及报警明细
时间戳	上秤、去皮、净重稳定、离秤（称重结算）、收尾（正式结案）
推送	达梦入库状态与重试记录

达梦链路使用已实测通过的数据库直写通道（真实 DM8 端到端验证过，含中文/小数/事务/GB18030），结案即推，失败重试留痕。

11. 软件落位（哪些现成，哪些开发）

能力	落位	状态
秤串口通信（应答轮询 + T/Z）	外部设备通道 + 协议配置	✓ 已有
称重状态机（去皮/稳定/合格带）	称重引擎	✓ 已有骨架
两阶段生命周期 + 待收尾队列 + 冷启动/落盘恢复	称重引擎改造	🔧 本次开发（核心）
秤指令自动调度 + 通信故障报警	称重引擎 → 外设下行	🔧 本次开发
区域规则引擎（多边形/持续帧/置信度）	已有区域事件能力	✓ 已有，坐标见 2.3 节直接配置
视觉三动作识别	新模型（按第 2 节规范）	🔧 现场配合
人员身份（账号鉴权登录制 + 记录归属）	已有用户系统，开启即用	✓ 已有
型号前置选择 + 有效期	已有	✓ 已有
三色灯报警链路	已有	✓ 已有
达梦直写	已有（DM8 实测）	✓ 已有
监控页双状态卡（秤上件+待收尾件）+ 降级横幅	监控称重条扩展	🔧 本次开发
数据中心查询/班次/导出	已有	✓ 已有

12. 实施计划与验收对照

12.1 开发项（审核通过后开工）

1. 称重引擎两阶段改造：待收尾队列、FIFO 归属、防抖/冷却、超时与深度保护、冷启动基线、落盘恢复；
2. 秤指令调度：时刻表自动下发 + 重发策略 + 通信故障报警；

3. 报警矩阵接入三色灯链路（含"行为监测离线"自声明）；
4. 监控页：实时读数 + 双状态卡 + 降级横幅；
5. 配置界面：型号参数表 + 区域配置导入 + 队列/超时参数 + 秤指令时序卡片（3.1 节 15 项参数）；
6. 测试：状态机单测（含 25 条边界场景全覆盖）+ 现场视频重量轨迹回放验证 + 整线冒烟。

12.2 现场配合项

1. 模型按第 2 节规范重标重训（旧集静置误标清理见此前审计包）；
2. 盆位定位 + Z2/Z3 物料角色绑定（30 秒）；
3. 秤联机联调（应答模式已调好）；
4. 达梦网络开通。

12.3 终验收条款对照

条款	覆盖
6.1 每件记录时间/初始值/最终值上传；型号绑定标准量	第 9、10 节；对模型零依赖（第 6 节）
6.2 投料小于标准量立即三色灯报警并上传	第 4 节缺料报警
6.3 钢帽/钢脚错盆拦截报警	第 2.3 节区域 + 第 8 节矩阵
6.4 放置后自动去皮清零	第 3 节时刻表（重量主触发，模型失效不影响）
6.5 操作屏选人员/型号，未选持续报警	人员=登录（账号鉴权，未登录进不了操作界面+匿名上秤兜底报警）；型号=操作屏选择，未选否决去皮+持续报警（第 3 节）
6.6 连续多批次稳定	第 7 节 25 条边界全集 + 回放验证 + 试运行一周

13. 审核要点（请拍板）

已确认（v1.2~v1.4 落地）：

- ✓ 称重结算=确认离秤瞬间、正式结案=收尾动作归属并触发 OK/NG 事件（精确时序见 5.5 节）；
- ✓ Z2=钢帽水泥盆（正常检测）、Z3=钢脚水泥盆（正常使用不检测，出现装杯动作→错盆报警）；
- ✓ 人员身份走账号鉴权登录制（不再有"选人员"动作），引擎只兜底匿名报警；秤重置=离秤后空秤稳定即发 Z，不等结案。

待拍板（注：时序类数值全部是 3.1 节可配置项的默认值，现场随时可调，拍板压力不大）：

1. 待收尾超时默认 120s、装料超时默认 300s；
2. 队列深度默认 2（允许乱序+提示），还是切"严格深度1"（第二件结算前必须先收尾，杜绝时间戳错位）；
3. 标签③漏检时记录标"收尾未确认"上传但不判 NG，主管人工确认补账——处置档位确认；

4. 错盆默认只报警不定格，可开"定格+人工确认"；
5. 缺料报警立即响（默认持续 3s 才响，可调）、补料自动解除；
6. 去皮触发源默认档位：重量为主（标签①仅加速），还是严格双确认。

以上任一点有异议，改文档不改代码——本文档审核通过前不动工。